

Lógica de Implementación

La solución se basa en el **problema clásico productor-consumidor**, adaptado al contexto del sistema de tráfico urbano SIGET:

- **Productores (Sensores de tráfico):** generan datos sobre el número de vehículos detectados en una intersección y los envían a un búfer compartido.
- **Consumidores (Módulos de análisis):** extraen los datos del búfer y los procesan para tomar decisiones sobre la movilidad.
- **Búfer compartido:** implementado como una cola (`std::queue<int>`), con capacidad limitada para simular restricciones reales de memoria.
- **Control de concurrencia:** se emplean semáforos y mutex para garantizar que los accesos concurrentes al búfer no generen corrupción de datos ni condiciones de carrera.

La lógica sigue el protocolo clásico:

1. El **productor** espera un espacio libre (`empty_slots.wait()`), bloquea el acceso al búfer, inserta el dato y luego libera el recurso (`full_slots.signal()`).
2. El **consumidor** espera un dato disponible (`full_slots.wait()`), bloquea el acceso al búfer, extrae el dato y libera un espacio (`empty_slots.signal()`).

Elementos de Concurrencia Utilizados

1. Semáforo

`wait()` bloquea al hilo si no hay recursos disponibles.

`signal()` incrementa el contador y despierta a un hilo bloqueado.

Se usan dos semáforos:

- `empty_slots`: controla los espacios libres en el búfer.
- `full_slots`: controla los datos disponibles para consumir.

2. Mutex (`std::mutex`):

Protege la sección crítica de acceso al búfer.

Garantiza exclusión mutua: solo un hilo puede insertar o extraer datos a la vez.

3. Hilos (`std::thread`):

Se crean múltiples productores y consumidores que se ejecutan de forma concurrente.

Simulan la asincronía real de sensores y módulos de análisis.

4. Condición de finalización:

La bandera `simulation_running` indica cuándo los productores han terminado.

Se inyectan señales adicionales para desbloquear a los consumidores que pudieran quedar esperando.

Observaciones

- El sistema evita **condiciones de carrera** gracias al uso del mutex en la sección crítica.
- Los semáforos garantizan que el búfer nunca se desborde ni quede vacío en estado inconsistente.
- La simulación refleja la **naturaleza asincrónica** de un sistema urbano: los sensores producen datos en intervalos aleatorios y los módulos los procesan con retardos variables.
- La lógica de finalización asegura que los consumidores no queden bloqueados indefinidamente, lo cual es crucial en sistemas de tiempo real.

Conclusiones

- La implementación demuestra cómo los **mecanismos de concurrencia** (semáforos, mutex, hilos) permiten coordinar procesos en un sistema crítico como el SIGET.
- La solución contribuye a la **fiabilidad del sistema** porque:

Garantiza que los datos de tráfico se procesen sin pérdida ni corrupción.

Evita bloqueos e interbloqueos que podrían comprometer la operación.

Simula de manera realista la interacción entre sensores y módulos de análisis en un entorno urbano.